UNIVERSITAS
AMIKOM YOGYAKARTA

Tugas 3: Arsitektur Data, Aplikasi dan Teknologi

Deskripsi Tugas: Perancangan Arsitektur Data, Aplikasi, dan Teknologi

Mahasiswa diminta untuk merancang sebuah arsitektur data, beserta sistem informasi terintegrasi untuk sebuah organisasi (diselaraskan dengan tugas sebelumnya). Tugas ini terdiri dari tiga bagian yang terintegrasi: Arsitektur Data, Arsitektur Aplikasi, dan Arsitektur Teknologi. Mahasiswa bekerja secara berkelompok untuk menghasilkan dokumen desain yang mencerminkan pemahaman menyeluruh terhadap arsitektur sistem TI.

1. Arsitektur Data

- Identifikasi dan kategorisasi **SUMBER DATA** (internal & eksternal).
- Buat diagram alur data (***data flow***) dari sumber ke pengguna akhir.
- Tentukan metode dan teknologi penyimpanan serta proses ETL (Extract, Transform, Load) jika diperlukan.
- Tentukan teknologi penyimpanan (misalnya database relasional, data warehouse) dan pemrosesan data (misalnya Hadoop, Spark) yang akan digunakan.

2. Arsitektur Aplikasi

- Tentukan komponen utama aplikasi dan hubungan antar modul.
- Pilih pendekatan arsitektur (monolitik, microservices, client-server, dll).
- Buat diagram aplikasi (component diagram/deployment diagram).
- Jelaskan integrasi aplikasi dengan arsitektur data yang dirancang.

3. Arsitektur Teknologi

- Spesifikasikan infrastruktur TI yang dibutuhkan (server, jaringan, cloud, dll).
- Pilih platform/teknologi yang digunakan untuk menjalankan aplikasi (web server, database engine, API gateway, dll).
- Gambarkan diagram layer teknologi (network diagram / infrastructure topology).
- Jelaskan alasan pemilihan teknologi serta kesesuaian dengan kebutuhan bisnis.

Output dan Pengumpulan

- Dokumen laporan kelompok 15-20 halaman.
- Slide presentasi maksimal 15 menit.
- Pengumpulan dan presentasi dilakukan 2 minggu setelah tugas diberikan (minggu ke 3 setelah UTS).

Kriteria Penilaian

Kriteria	Bobot
Kelengkapan dan kualitas arsitektur data	25%
Desain dan integrasi arsitektur aplikasi	25%
Kesesuaian dan kelayakan arsitektur teknologi	25%
Dokumentasi, presentasi, dan justifikasi teknis	25%